,

Recorridos aleatorios

Kai Lai Chung
1917–2009

Ricardo Vélez
2017

Índice

1. Introducción **3**

2. Sucesos asintóticos y Ley 0,1 de Hewitt-Savage **4**

3. Recurrencia **6**

4. Records **15**

1. Introducción

La sucesión de sumas, S_n, de variables aleatorias independientes protagonizan los resultados más clásicos de la Teoría de la Probabilidad: el *Teorema Central del límite*, *las Leyes de los Grandes números*, el estudio de la *convergencia de la series* ([1]) examinan el comportamiento a largo plazo de S_n desde una u otra perspectiva. Sin embargo, la consideración de $\{S_n\}$ como un proceso estocástico en tiempo discreto sugiere que todavía cabe analizar la conducta de las trayectorias y no solo la forma en que acaban. Esto es lo que se conoce como análisis de los *recorridos aleatorios.*

En resumen, un recorrido aleatorio es la sucesión de sumas

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} X_k$$

(a la que se añade $S_0 = 0$) de variables aleatorias independientes e igualmente distribuidas $\{X_k\}$ con valores en $I\!R^d$ y definidas en un espacio de probabilidad arbitrario $(\Omega, \mathcal{F}, \mathrm{P})$.

El tema se considera normalmente como ejemplo de cadenas de Markov en tiempo discreto, pero únicamente en el caso de que los sumandos de S_n tengan distribuciones discretas de tipo sencillo ([2]). Aquí, los sumandos $\{X_k\}$ tendrán una función de distribución cualquiera en $I\!R^d$, representada por F. La dimensión d jugará un papel importante, aunque el caso de mayor interés será $d = 1$. Desde luego, las sumas $\{S_n\}$ constituyen un proceso de Markov en tiempo discreto, con espacio de estados $E = I\!R^d$ y probabilidades de transición estacionarias:

$$\mathrm{P}(x, B) = \mathrm{P}\{S_n \in B \,|\, S_{n-1} = x\} = \mathrm{P}\{X_n \in B - x\} = F(B - x).$$

Según el estudio de las series de variables aleatorias ([3]), al ser los sumandos igualmente distribuidos, el Teorema de la tres series muestra que $\{S_n\}$, así como la serie simetrizada $\{\hat{S}_n\}$, son divergentes y, por tanto, no hay ninguna sucesión de constantes $\{C_n\}$ capaz de hacer que $\{S_n - C_n\}$ permanezca acotada. En consecuencia, puede ocurrir

$$P\{\limsup S_n = +\infty\} = 1 \quad \text{o} \quad P\{\liminf S_n = -\infty\} = 1$$

o ambas cosas simultáneamente. Así sucede, por ejemplo, si es $X_i \geq 0$ o bien $X_i \leq 0$ o si X_i tiene distribución simétrica. El objetivo es aquí estudiar con más detenimiento el comportamiento de las trayectorias de la sucesión $\{S_n\}$.

[1] Véase *Cálculo de Probabilidades 2*, Capítulo 17, §18.2, 18.3 y 18.4.
[2] Véase *Procesos Estocásticos*, Ejemplos 3.1, 3.15, 3.16, 3.17, 3.26.
[3] Véase *Cálculo de Probabilidades 2* Sección 18.4.

2. Sucesos asintóticos y Ley 0,1 de Hewitt-Savage

La *historia* de cualquiera de las sucesiones $\{X_n\}$ o $\{S_n\}$ hasta el instante n se describe mediante la σ-álgebra $\mathcal{F}_n = \sigma(X_1, \ldots, X_n)$ compuesta por los sucesos

$$\{(X_1, X_2, \ldots, X_n) \in B\} \quad \text{con} \;\; B \in \mathbb{B}^n;$$

mientras que $\mathcal{G}_n = \sigma(X_{n+1}, X_{n+2}, \ldots)$ representa el *futuro* de la evolución posterior al instante n.

La historia completa de la sucesión $\boldsymbol{X} = \{X_n\}$ es la σ-álgebra $\mathcal{F}_\infty$ generada por $\bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{F}_n$. Dicha unión es un álgebra y se verifica:

Lema 1 *Si $A \in \mathcal{F}_\infty$, para cada $\varepsilon > 0$ existe $n \in \mathbb{N}$ y $A_n \in \mathcal{F}_n$ tal que*

$$\mathrm{P}(A \triangle A_n) \leq \varepsilon.$$

$\because$ Pues si $\mathcal{H}$ es la clase de los conjuntos de $\mathcal{F}_\infty$ con tal propiedad, es claro que $\mathcal{H}$ es una clase monótona que contiene a todos los $\mathcal{F}_n$ y, por tanto, contiene a $\mathcal{F}_\infty$. $\square$

Recuérdese que la σ-álgebra *remota* es

$$\mathcal{R} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \mathcal{G}_n$$

formada por los sucesos que no dependen de $(X_1, \ldots, X_n)$ cualquiera que sea n, sino únicamente del comportamiento límite de la sucesión X_n.

La traslación $\theta : \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mapsto \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ que elimina el primer término de cualquier sucesión:

$$\theta\{x_1, x_2, x_3, \ldots\} = \{x_2, x_3, \ldots\}$$

permite considerar en $\mathbb{B}^{\mathbb{N}}$ los *conjuntos invariantes* que verifican $B = \theta^{-1}B$ y, por tanto, $B = \theta^{-k}B$ para cualquier $k \in \mathbb{N}$. Forman una sub-σ-álgebra $\mathfrak{I}$ de $\mathbb{B}^{\mathbb{N}}$, denominada *σ-álgebra invariante*, tal que $f : \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mapsto \mathbb{R}$ es medible respecto a $\mathfrak{I}$ si y sólo si $f(\theta\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x})$ para cualquier $\boldsymbol{x} = \{x_i\} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ ([4]).

La σ-álgebra $\mathcal{I} = \boldsymbol{X}^{-1}(\mathfrak{I})$, compuesta por los sucesos de $\mathcal{F}_\infty$ de la forma

$$\{(X_1, X_2, \ldots) \in B\} \;\; \text{con} \;\; B \in \mathfrak{I},$$

también recibe el nombre de σ-álgebra invariante de $\mathcal{F}_\infty$.

Así mismo, para cualquier $n \in \mathbb{N}$ y cualquier permutación ν de $\{1, 2, \ldots, n\}$, cabe considerar la transformación $\tilde{\nu} : \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mapsto \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ que efectúa la permutación ν sobre los n primeros términos de cualquier sucesión:

$$\tilde{\nu}\{x_1, x_2, \ldots, x_n, x_{n+1}, \ldots\} = \{x_{\nu(1)}, x_{\nu(2)}, \ldots, x_{\nu(n)}, x_{n+1}, \ldots\}.$$

[4] $f^{-1}(B) \in \mathcal{I} \;\; \forall B \in \mathbb{B}$ equivale a $f^{-1}(B) = \theta^{-1}f^{-1}(B) \; \forall B \in \mathbb{B}$, es decir

$$\{\boldsymbol{x} | f(\boldsymbol{x}) \in B\} = \{\boldsymbol{x} | f(\theta\boldsymbol{x}) \in B\} \quad \forall B \in \mathbb{B}$$

lo cual ocurre si y sólo si $f(\boldsymbol{x}) = f(\theta\boldsymbol{x}) \; \forall \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

Un conjunto $B \in \mathbb{B}^{\mathbb{N}}$ se denomina *simétrico* si $B = \tilde{\nu}(B)$ para cualquier permutación finita ν. La clase $\mathbb{S}$ de los conjuntos simétricos es una sub-σ-álgebra de $\mathbb{B}^{\mathbb{N}}$, denominada *σ-álgebra simétrica*, tal que $f : \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mapsto \mathbb{R}$ es $\mathbb{S}$-medible si y sólo si $f(\tilde{\nu}\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x})$ para todo $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ y cualquier permutación finita ν. También $\mathcal{S} = \boldsymbol{X}^{-1}(\mathbb{S})$ se denomina σ-álgebra de los sucesos simétricos de $\mathcal{F}_\infty$.
Obviamente se verifica ([5])

$$\mathcal{I} \subset \mathcal{R} \subset \mathcal{S}.$$

En realidad, $\mathcal{I}$, $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ designarán el resultado de completar cada una de ellas, añadiendo todos los sucesos de probabilidad cero; los sucesos o las variables aleatorias medibles para cada una de ellas se denominan casi-invariantes, casi-remotas y casi-simétricas respectivamente.

Ejemplo 1

El suceso $\{X_n \neq 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}\} \in \mathcal{S}$ y, sin embargo, no pertenece a $\mathcal{R}$; hay que conocer todas la variables para saber si se verifica, pero da igual como se permuten.

Si N_1 designa el número de variables impares con $X_{2n+1} \neq 0$ y N_2 el número de variables pares con $X_{2n} \neq 0$, el suceso $\{N_1 = \infty, N_2 < \infty\} \in \mathcal{R}$, puesto que examinando sólo las variables posteriores a cualquier n puede decidirse si hay infinitas impares no nulas y sólo un número finito de pares no nulas. No es invariante, pues al suprimir el primer término resulta $N_1 < \infty$ y $N_2 = \infty$. Sí es simétrico ya que cualquier permutación finita conserva en su lugar infinitas de las variables.

Por fin, si N es el número de variables con $X_n \neq 0$, el suceso $\{N = \infty\}$ es invariante.

Obsérvese que, para cualquier $B \in \mathbb{B}^{\mathbb{N}}$ es

$$P(B) = P(\theta^{-1}B) \quad \text{y} \quad P(B) = P(\tilde{\nu}B)$$

cualquiera que sea la permutación finita ν. De hecho ello equivale respectivamente a decir

$$\begin{aligned} \mathrm{P}\{(X_1, X_2, \ldots) \in B\} &= \mathrm{P}\{(X_2, X_3, \ldots) \in B\} \\ \mathrm{P}\{(X_1, \ldots, X_n, X_{n+1}, \ldots) \in B\} &= \mathrm{P}\{(X_{\nu(1)}, \ldots, X_{\nu(n)}, X_{n+1}, \ldots) \in B\} \end{aligned}$$

cuando ν es una permutación de $\{1, 2, \ldots, n\}$; lo cual es evidente puesto que todas las variables tienen la misma distribución y son independientes.

La Ley 0-1 de Kolmogorov ([6]) asegura que $\mathcal{R}$ sólo contiene sucesos de probabilidad 0 o 1, incluso si los términos de la sucesión $\{X_i\}$ no son igualmente distribuidos. Cuando lo son, la misma conclusión es válida para la σ-álgebra de sucesos simétricos:

Proposición 2 (Ley 0-1 de Hewitt-Savage) *Si $\{X_n\}$ son variables independientes e igualmente distribuidas, para todo suceso $A \in \mathcal{S}$ es $\mathrm{P}(A) = 0$ o bien $\mathrm{P}(A) = 1$.*

[5] Si f es invariante, para cualquier $n \in \mathbb{N}$ es $f(\boldsymbol{x}) = f(\theta^n \boldsymbol{x})$ y es, por consiguiente, $\mathcal{G}_n$-medible para todo n. Entonces, cualquier permutación de las n primeras componentes de $\boldsymbol{x}$ no afecta al valor de f y f es simétrica.

[6] Véase *Cálculo de Probabilidades 2*, Proposición 18.9

$\because$ Sean $A_n \in \mathcal{F}_n$ tales que $\mathrm{P}(A \triangle A_n) \to 0$; será

$$A_n = \{(X_1, \ldots, X_n) \in B_n\} = \{\boldsymbol{X} \in B'_n\} \text{ con } B_n \in \mathbb{B}^n \text{ y } B'_n = B_n \times \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$$
$$A = \{\boldsymbol{X} \in B\} \text{ con } B \in \mathbb{S}.$$

Con la permutación ν de $\{1, 2, \ldots, 2n\}$ que invierte el orden de los términos (es decir $\nu(1) = 2n$, $\nu(2) = 2n - 1, \ldots, \nu(2n) = 1$),

$$\tilde{A}_n = \{\tilde{\nu}\boldsymbol{X} \in B'_n\} = \{(X_{2n+1}, \ldots, X_{n+1}) \in B_n\}$$

es independiente de A_n y $\mathrm{P}(\tilde{A}_n) = \mathrm{P}(A_n)$. Entonces, como $A = \{\tilde{\nu}\boldsymbol{X} \in B\}$, se tiene

$$\mathrm{P}(A \triangle \tilde{A}_n) = \mathrm{P}(A \triangle A_n) \to 0 \quad \text{de donde} \quad \mathrm{P}(\tilde{A}_n \triangle A_n) \to 0;$$

por consiguiente, en la igualdad

$$\mathrm{P}(A_n) = \mathrm{P}(A_n \cap \tilde{A}_n) + \mathrm{P}(A_n - \tilde{A}_n)$$

el primer miembro tiende a $\mathrm{P}(A)$, el último sumando tiende a 0, mientras que $P(A_n \cap \tilde{A}_n) = \mathrm{P}(A_n)\,\mathrm{P}(\tilde{A}_n)$ tiende a $\mathrm{P}(A)^2$. Luego $\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(A)^2$ sólo puede tener el valor 0 o 1. $\square$

Una aplicación directa del resultado anterior:

Corolario 3 *Si $\{S_n\}$ es un recorrido aleatorio y $\{B_n\}$ una sucesión de conjuntos de Borel, es $\mathrm{P}\{S_n \in B_n$ para infinitos $n\} = 0$ o 1.*

$\because$ $\bigcap_{m \geq 1} \bigcup_{n \geq m} \{S_n \in B_n\}$ es un suceso simétrico, puesto que no se altera por permutaciones de los m primeros términos $\square$

3. Recurrencia

Un recorrido aleatorio $\{S_n\}$ recorre el espacio $\mathbb{R}^d$ mediante saltos de diferentes direcciones y magnitudes, elegidas todas con la distribución común de X_1. Se supone que parte del origen, o sea $S_0 = 0$. Uno de los aspectos de mayor interés es saber el número de visitas que realiza a cada conjunto de Borel B, lo cual viene indicado por la *medida aleatoria de ocupación*:

$$N(B) = \sum_{n \geq 0} \mathbf{I}_{\{S_n \in B\}} \quad \text{de media} \quad U(B) = \mathrm{E}[N(B)] = \sum_{n \geq 0} \mathrm{P}\{S_n \in B\}.$$

Si $B_\varepsilon(x) = \{y : \|y - x\| < \varepsilon\}$ representa el entorno de x de radio ε, se distinguen los conjuntos:

- $\mathcal{A}$ de puntos x **accesibles**, tales que $\mathrm{P}\{N(B_\varepsilon(x)) > 0\} > 0 \;\; \forall \varepsilon > 0$;
- $\mathfrak{R}$ de puntos x **recurrentes**, tales que $\mathrm{P}\{N(B_\varepsilon(x)) = \infty\} = 1 \;\; \forall \varepsilon > 0$.

Hay probabilidad positiva de visitar alguna vez cualquier entorno de $x \in \mathcal{A}$; mientras que es casi seguro visitar infinitas veces cualquier entorno de $x \in \mathfrak{R}$. Las únicas alternativas posibles son las indicadas en el siguiente resultado.

Teorema 4 *Sólo puede ocurrir*

(a) $\mathfrak{R} = \mathcal{A}$ *es un subgrupo cerrado de* $I\!R^d$. *Se dice que* S_n *es* **recurrente**.

(b) $\mathfrak{R} = \emptyset$, *en cuyo caso* $\|S_n\| \to \infty$ *c.s. y* S_n *se dice* **transitorio**.

$\because$ La Ley 0, 1 indica que $\mathrm{P}\{N(B_\varepsilon(x)) = \infty\} = 0$ o 1. Los puntos de $\mathfrak{R}^c$ tienen un entorno que contiene solo un número finito de S_n y a cualquier otro punto de dicho entorno le ocurre lo mismo; luego $\mathfrak{R}^c$ es abierto y $\mathfrak{R}$ cerrado.

Se puede establecer: (A) $x \in \mathcal{A}, y \in \mathfrak{R} \Rightarrow y - x \in \mathfrak{R}$. En efecto, si fuese $y - x \notin \mathfrak{R}$, sería $\mathrm{P}\{S_n \notin B_{2\varepsilon}(y-x)\ \forall n \geq m\} > 0$ para algún $\varepsilon > 0$ y algún $m \geq 1$; pero, como $x \in \mathcal{A}$, es $\mathrm{P}\{S_k \in B_\varepsilon(x)\} > 0$ para cierto k, así que

$$\mathrm{P}\{S_{n+k} - S_k \notin B_{2\varepsilon}(y)\ \forall n \geq m\} \geq P\{S_k \in B_\varepsilon(x)\}\, \mathrm{P}\{S_n \notin B_{2\varepsilon}(y-x)\, \forall n \geq m\} > 0$$

puesto que $S_n - S_k$ es independiente de S_k. Conclusión: no puede ser $y \in \mathfrak{R}$.

Supuesto que $\mathfrak{R} \neq \emptyset$, (A) con $x = y \in \mathfrak{R}$ indica que $0 \in \mathfrak{R}$. Ahora, con $x \in \mathfrak{R}$ e $y = 0$, resulta que $-x \in \mathfrak{R}$. Por fin, si $x, y \in \mathfrak{R}$, $y + x = y - (-x) \in \mathfrak{R}$. Así pues, $\mathfrak{R}$ es un grupo. También de (A), con $y = 0$, se deduce que $x \in \mathfrak{R}$ si $x \in \mathcal{A}$. Es decir $\mathfrak{R} = \mathcal{A}$.

Desde luego, si $\|S_n\| \to \infty$ es $N(B_\varepsilon(x)) < \infty\ \forall \varepsilon > 0$ cualquiera que sea x; luego, si x y $\varepsilon > 0$ son tales que $N(B_\varepsilon(x)) = \infty$ no es $\|S_n\| \to \infty$. $\square$

En $I\!R^1$, los únicos subgrupos cerrados son $\{0\}$, $D_\ell = \{n\ell : n \in \mathbb{Z}\}$ para cierto $\ell > 0$, y el propio $I\!R$. Para que sea $\mathfrak{R} = \{0\}$ tiene que ser $X_k = 0$ c.s., mientras que $\mathfrak{R} = D_\ell$ solo es posible si F está concentrada en D_ℓ. Se dice que es **degenerado** si $\mathfrak{R} = \{0\}$ y **reticular** si F está concentrada en D_ℓ. Cuando F no es reticular, puede ser $\mathfrak{R} = I\!R$, en cuyo caso $U(I) = \infty$ para cualquier intervalo I o bien $\mathfrak{R} = \emptyset$ y $\mathrm{P}\{N(I) < \infty\} > 0$ para todo intervalo finito I. Lo mismo ocurre en los recorridos reticulares: en cualquier intervalo I no contenido en D_ℓ^c, los recurrentes cumplen $\mathrm{P}\{N(I) = \infty\} = 1$ y los transitorios $\mathrm{P}\{N(I) < \infty\} > 0$.

Para recorridos aleatorios sobre el eje real, hay otro análisis posible, que se basa en

$$\tau = \begin{cases} \text{mín}\{n \mid S_n > 0\} & \text{en } \bigcup_n \{S_n > 0\} \\ +\infty & \text{en el complementario} \end{cases} \qquad \text{y} \qquad M^+ = \sup_{n \geq 0} S_n.$$

Teorema 5 *Si* $d = 1$

$$\mathrm{P}\{\tau < \infty\} = 1 \Leftrightarrow \mathrm{P}\{\text{lím sup}\, S_n = +\infty\} = 1 \Leftrightarrow \mathrm{P}\{M^+ = +\infty\} = 1;$$

$$\mathrm{P}\{\tau < \infty\} < 1 \Leftrightarrow \mathrm{P}\{\text{lím sup}\, S_n = +\infty\} = 0 \Leftrightarrow \mathrm{P}\{M^+ = +\infty\} = 0.$$

Es decir, si el recorrido entra en $(0, \infty)$ en un tiempo finito, seguro que llega hasta $+\infty$; pero, puede no entrar nunca en $(0, \infty)$ si y solo si alcanza un máximo $M^+ < \infty$.

$\because$ Si $\tau < \infty$, $S_\tau > 0$ y $\mathrm{E}[S_\tau] \in (0, \infty]$. Las sucesivas visitas a $(0, \infty)$ se producen en los instantes

$$\tau_r = \text{mín}\{n > \tau_{r-1} : S_n > 0\}$$

y determinan incrementos $S_{\tau_r} - S_{\tau_{r-1}}$ independientes e igualmente distribuidos, así que la Ley de los Grandes Números, afirma que

$$\frac{S_{\tau_r}}{r} \xrightarrow{c.s.} \mathrm{E}[S_\tau] > 0$$

de modo que $M^+ \geq \limsup S_n = +\infty$. Y, desde luego, $M^+ = +\infty$ implica $\tau < \infty$. Si $\mathrm{P}\{\tau = \infty\} > 0$ será $\mathrm{P}\{\limsup S_n = +\infty\} < 1$ o, como el suceso es simétrico, $\mathrm{P}\{\limsup S_n = +\infty\} = 0$, con lo cual $\mathrm{P}\{M^+ = +\infty\} = 0$. En tal caso, no puede ser $\mathrm{P}\{\tau < \infty\} = 1$. $\square$

El resultado simétrico, con $\sigma = \min\{n : S_n < 0\}$, $\liminf S_n$ y $M^- = \inf S_m$, es igualmente cierto. Por consiguiente, excluido el caso trivial $X_k = 0$ $\forall k \geq 1$, puede ser:

(a) $\tau < \infty$ c.s. pero $\mathrm{P}\{\sigma < \infty\} < 1$, con lo cual $S_n \to +\infty$ y M^- es finito c.s.;

(b) $\sigma < \infty$ c.s. pero $\mathrm{P}\{\tau < \infty\} < 1$, con lo cual $S_n \to -\infty$ y M^+ es finito c.s.;

(c) $\tau < \infty$ y $\sigma < \infty$ c.s., entonces S_n oscila desde $\limsup S_n = +\infty$ a $\liminf S_n = -\infty$. Sin embargo ello no garantiza de que S_n sea recurrente (véase Ejemplo 4).

El último caso es el más interesante; sucede si los saltos X_k tienen distribución simétrica alrededor de 0 y también si $\mathrm{E}[X] = 0$ y $\mathrm{E}[X^2] = \sigma^2 < \infty$, en virtud del Teorema Central del Límite.

El recorrido aleatorio simple, con $\mathrm{P}\{X = 1\} = p$ y $\mathrm{P}\{X = -1\} = 1 - p$, cumple (a) si $p > 1/2$, (b) si $p < 1/2$ y (c) si $p = 1/2$.

Ejemplo 2

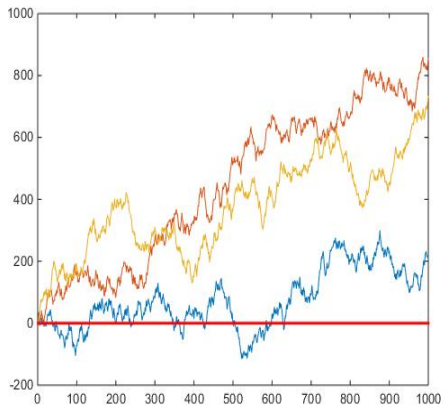
Supuesto que los saltos $\{X_k\}$ tienen distribución uniforme en $(-a, b)$ $(a, b > 0)$ es $\mathrm{E}[X_1] = (b - a)/2$. Así pues, puede ocurrir:

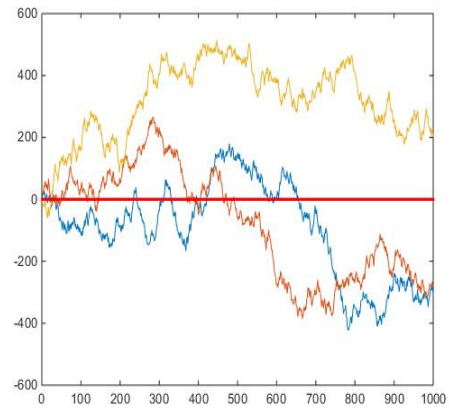
▶ $b > a$, en cuyo caso $\mu = \mathrm{E}[X_1] > 0$ y, según la Ley fuerte de los grandes números de Kolmogorov, $S_n/n \to \mu$ c.s. Por tanto, $S_n \to +\infty$ c.s. y se da la alternativa (a) anterior: Todas las trayectorias llegan a la parte positiva del eje, alcanzan un mínimo finito M^- antes de dirigirse hacia $+\infty$. En la figura siguiente, a la izquierda, figuran tres trayectorias construidas con $a = 19$ y $b = 20$; ninguna de ellas retornara indefinidamente al origen.

▶ $a > b$, de modo que $\mu < 0$, $S_n/n \to \mu$ c.s. y $S_n \to -\infty$. Con seguridad, las trayectorias alcanzan un máximo finito M^+; para algunas que puede ser $M^+ = 0$ y $\tau = \infty$, mientras otras hacen $M^+ > 0$ y $\tau < \infty$. Finalmente, $S_n \to -\infty$ c.s.

▶ $a = b$, con lo cual $\mu = 0$. Entonces $S_n/\sqrt{n} \xrightarrow{d} Z$ donde Z tiene distribución normal$(0, 1)$. Por ejemplo, $\mathrm{P}\{S_n > \sqrt{n}\} \simeq \mathrm{P}\{Z > 1\}$ y no puede ser $S_n \to -\infty$ c.s.; ni tampoco $S_n \to +\infty$ c.s., puesto que $\mathrm{P}\{S_n < -\sqrt{n}\} \simeq \mathrm{P}\{Z < -1\}$.

Para asegurar que S_n es ahora recurrente es necesario recurrir al Teorema 8 posterior. Ello significa que S_n retorna infinitas veces a cualquier intervalo $(x, x + \varepsilon)$ por pequeño que sea $\varepsilon > 0$. Tres de tales trayectorias, con $a = b = 20$ se representan a la derecha de la figura; cualquiera de ellas regresará indefinidamente a cortar al eje de abscisas.





Desde luego, siempre que la distribución de los saltos sea continua y cuya media exista, la situación será cualitativamente la misma, sin que influya mucho la distribución particular de los saltos.

En general, los recorridos aleatorios recurrentes y transitorios se pueden distinguir según que sea $0 \in \mathfrak{R}$ o no; para ello vale el siguiente criterio.

Teorema 6 (Chung–Fuchs) $0 \in \mathfrak{R}$ *si y solo si, para algún* $\varepsilon > 0$, *es*

$$\mathrm{E}[N(B_\varepsilon(0))] = \sum_{n \geq 0} \mathrm{P}\{S_n \in B_\varepsilon(0)\} = \infty$$

(y la serie diverge para todo $\varepsilon > 0$*).*

$\because$ Si la serie es convergente para cierto $\varepsilon > 0$, el lema de Borel- Cantelli afirma que $\mathrm{P}\{N(B_\varepsilon(0)) = \infty\} = 0$; luego $0 \notin \mathfrak{R}$.
Recíprocamente, sea $A_0 = \{S_k \notin B_\varepsilon(0)\ \forall k \geq 1\}$ (ninguna visita a $B_\varepsilon(0)$), mientras $A_n = \{S_n \in B_\varepsilon(0), S_{n+k} \notin B_\varepsilon(0)\ \forall k > 1\}$ (última visita a $B_\varepsilon(0)$ en la etapa n). Como $A_n \supset \{S_n \in B_\varepsilon(0), \|S_{n+k} - S_n\| \geq 2\varepsilon\ \forall k > 1\}$, será

$$\begin{aligned}
\mathrm{P}\{N(B_\varepsilon(0)) < \infty\} &= \sum_{n \geq 0} \mathrm{P}(A_n) \\
&\geq \sum_{n \geq 1} \mathrm{P}\{S_n \in B_\varepsilon(0)\}\ \mathrm{P}\{\|S_k\| \geq 2\varepsilon\ \forall k \geq 1\} \\
&= \mathrm{P}\{\|S_k\| \geq 2\varepsilon\ \forall k \geq 1\} \sum_{n \geq 1} \mathrm{P}\{S_n \in B_\varepsilon(0)\}
\end{aligned}$$

de forma que, si la serie diverge, tiene que ser $\mathrm{P}\{\|S_k\| \geq 2\varepsilon\ \ \forall k \geq 1\} = 0$. Por tanto $\mathrm{P}\{N(B_\varepsilon(0)) = \infty\} = 1$, con lo cual $0 \in \mathfrak{R}$. $\square$

La estructura del enunciado anterior pone de relieve que el comportamiento de la serie del enunciado es el mismo para cualquier $\varepsilon > 0$. Ello puede confirmarse mediante el resultado siguiente.

Lema 7 *Para todo* $\varepsilon > 0$

$$\mathrm{E}[N(B_{m\varepsilon}(0))] \leq (2m)^d\ \mathrm{E}[N(B_\varepsilon(0))]$$

$\because$ $B_{m\varepsilon}(0)$ puede recubrirse mediante paralelepípedos de la forma $[0,\varepsilon)^d$, con vértices en los $(2m)^d$ puntos del retículo $T = \{-m, -m+1, \ldots, m-1\}^d$. El que tiene el vértice en $j \in T$ será designado por A_j y sea $\tau_j = \inf\{n : S_n \in A_j\}$. Entonces

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[N(A_j)] &= \sum_{k\geq 1} \mathrm{E}[N(A_j)\, \mathbf{I}_{\{\tau_j=k\}}] = \sum_{k\geq 1} \mathrm{E}[\Big(1 + \sum_{n>k} \mathbf{I}_{A_j}(S_n)\Big)\, \mathbf{I}_{\{\tau_j=k\}}] \\ &\leq \mathrm{E}[\Big(1 + \sum_{n>k} \mathbf{I}_{B_\varepsilon(0)}(S_n - S_k)\Big)\, \mathbf{I}_{\{\tau_j=k\}}]\end{aligned}$$

(pues $\{S_k, S_n \in A_j\} \subset \{S_n - S_k \in B_\varepsilon(0)\}$)

$$\begin{aligned}&= \mathrm{P}\{\tau_j = k\}\Big(1 + \mathrm{E}[\sum_{n>1} \mathbf{I}_{B_\varepsilon(0)}(S_n)]\Big) \\ &= \mathrm{P}\{\tau_j = k\}\, \mathrm{E}[N(B_\varepsilon(0))].\end{aligned}$$

Sumando en k, resulta $\mathrm{E}[N(A_j)] \leq \mathrm{E}[N(B_\varepsilon(0))]$. Y, sumando las desigualdades correspondientes a los $j \in T$, queda $\mathrm{E}[N(B_{m\varepsilon}(0))] \leq (2m)^d\, \mathrm{E}[N(B_\varepsilon(0))]$. $\square$

Teorema 8 (Chung-Ornteisn) *Si $d = 1$ y $S_n/n \xrightarrow{P} 0$, el recorrido aleatorio es recurrente.*

$\because$ Según el lema anterior

$$\limsup_m \frac{1}{2m} \mathrm{E}[N(B_{m\varepsilon}(0))] \leq \mathrm{E}[N(B_\varepsilon(0))]$$

Pero, si $S_n/n \xrightarrow{P} 0$, es $\mathrm{P}\{|S_n| < n\varepsilon\} > 1/2$ a partir de cierto n_0, con lo cual

$$\mathrm{E}[N(B_\varepsilon(0))] \geq \limsup_m \frac{1}{2m} \sum_{n=0}^{\lfloor m/\varepsilon \rfloor} \mathrm{P}\{|S_n| < n\varepsilon\} \geq \limsup_m \frac{1}{2m}\, \frac{1}{2}\, (\lfloor m/\varepsilon \rfloor - n_0) = \frac{1}{4\varepsilon}.$$

Dado que ε es arbitrario, resulta $\mathrm{E}[N(B_\varepsilon(0))] = \infty$ y la conclusión se sigue del Teorema 6. $\square$

La hipótesis del Teorema anterior consiste en que se cumpla la Ley débil de los Grandes Números; esto es cierto cuando $E[X_1] = 0$ (en virtud del Teorema de Kolmogorov) y también bajo las condiciones $x\mathrm{P}\{|X_1| > x\} \to 0$ y $\mathrm{E}[X_1 \mathbf{I}_{|X_1|\leq n}] \to 0$ ([7]). En el ejemplo 1, queda asegurada ahora la recurrencia del caso $a = b$.

En el caso de que exista la media, se verifica:

Corolario 9 *Si $\mathrm{E}[X_i]$ existe, es $\mathfrak{R} \neq \emptyset$ si y sólo si $\mathrm{E}[X_i] = 0$. Por el contrario, $S_n \to -\infty$ c.s. cuando $\mathrm{E}[X_i] \in [-\infty, 0)$, mientras que $S_n \to +\infty$ cuando $\mathrm{E}[X_i] \in (0, +\infty]$.*

$\because$ Para $\mathrm{E}[X_i] \in [-\infty, 0) \cup (0, +\infty]$, la Ley fuerte de los grandes números asegura que $S_n/n \overset{\text{c.s.}}{\to} \mathrm{E}[X_i]$; con lo cual $S_n \overset{\text{c.s.}}{\to} -\infty$ o $S_n \overset{\text{c.s.}}{\to} +\infty$, según el caso. Por la misma razón, cuando $\mathrm{E}[X_i] = 0$, es $S_n/n \overset{\text{c.s.}}{\to} 0$ y el resultado anterior prueba que $\mathfrak{R} \neq \emptyset$. $\square$

[7] Véase *Cálculo de Probabilidades 2* Proposición 18.6, así como el documento sobre *Leyes débiles de Feller*.

Teorema 10 *Para $d = 2$, S_n es recurrente si $\mathrm{E}[X_1] = 0$ y $\mathrm{E}\|X_1\|^2 < \infty$.*

$\because$ El Teorema central del límite bidimensional asegura que $S_n/\sqrt{n} \xrightarrow{d} Z$ donde Z tiene densidad normal $\mathfrak{n}$. Así que, si $m/\sqrt{n} \to c$,

$$\mathrm{P}\{\|S_n\| < m\} \longrightarrow \int_{[-c,c]^2} \mathfrak{n}(x)\, dx = \rho(c) \simeq \mathfrak{n}(0)\, 4c^2$$

supuesto que $c \simeq 0$. Haciendo $n = \lfloor \theta m^2 \rfloor$, se tiene

$$\lim_{m\to\infty} \mathrm{P}\{\|S_{\lfloor \theta m^2 \rfloor}\| < m\} = \rho(\theta^{-1/2}).$$

Por otro lado, como $\theta \in [n/m^2, (n+1)/m^2)$ implica $\lfloor \theta m^2 \rfloor = n$, es

$$\int_0^\infty \mathrm{P}\{\|S_{\lfloor \theta m^2 \rfloor}\| < m\}\, d\theta = \frac{1}{m^2} \sum_{n\geq 0} \mathrm{P}\{\|S_n\| < m\} = \frac{1}{m^2} \mathrm{E}[N(B_m(0))]$$

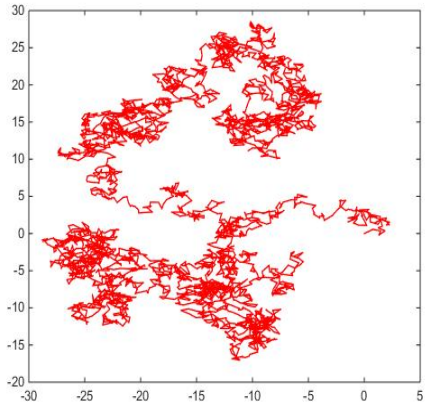
de modo que, utilizando el lema anterior,

$$\frac{1}{4} \int_0^\infty \rho(\theta^{-1/2})\, d\theta \leq \liminf_{m\to\infty} \frac{1}{4m^2} \mathrm{E}[N(B_m(0))] \leq \mathrm{E}[N(B_1(0))]$$

y, como $\rho(\theta^{-1/2}) \simeq 4\mathfrak{n}(0)/\theta$ para θ grande, la integral diverge. En definitiva, S_n es recurrente. $\square$

Ejemplo 3

La siguiente figura muestra el inicio de una trayectoria de un recorrido aleatorio bidimensional, en el que cada salto se elige uniformemente en el círculo de radio 1 alrededor de la posición anterior. El gráfico no representa el tiempo (a diferencia de las gráficas unidimensionales) e incluye los 4000 primeros saltos, iniciándose en el origen $(0, 0)$.



Puesto que la distribución de los saltos tiene vector de medias nulo y momentos de segundo orden finitos, el teorema anterior garantiza que el recorrido es recurrente, de modo que a la larga la trayectoria llena densamente el plano.

Teorema 11 *S_n es recurrente si y solo si*

$$\sup_{r<1} \int_{(-1,1)^d} \mathfrak{Re}\Big[\frac{1}{1-r\psi(\boldsymbol{u})}\Big]\, d\boldsymbol{u} = \infty \tag{1}$$

donde $\psi(\boldsymbol{u}) = \mathrm{E}[e^{i\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{X_1}}]$ es la función característica de X_1.

$\because$ Si F^{*n} es la función de distribución de S_n,

$$\mathrm{P}\{\|S_n\| < 1\} < \int_{\mathbb{R}^d} 4^d \prod_{i=1}^d \frac{1-\cos u_i}{u_i^2}\, F^{*n}(d\boldsymbol{x}) \tag{2}$$

ya que el integrando es mayor que 1 en $[-1,1]^d \supset B_1(0)$ ([8]). Aplicando la identidad de Parseval: $\int \hat{G}\, dF = \int \hat{F}\, dG$ (consecuencia directa del Teorema de Fubini y donde $\hat{F}$ y $\hat{G}$ son las transformadas de Fourier de F y G respectivamente), se obtiene

$$\mathrm{P}\{\|S_n\| < 1\} < \int_{(-1,1)^d} 2^d \prod_{i=1}^d (1-|x_i|)\, \psi^n(\boldsymbol{x})\, d\boldsymbol{x} \tag{3}$$

pues la densidad $1-|x|$ en $(-1,1)$ tiene por función característica $2(1-\cos u)/u^2$, de modo que el integrando $\hat{G}$ de (2) es la función característica del primer factor de (3), mientras el segundo factor de (3) es la función característica $\hat{F} = \psi^n$ de F^{*n}. Además, la parte imaginaria del segundo miembro de (3) se anula, puesto que coincide con el valor real (2). Por consiguiente, para cualquier $r < 1$,

$$\sum_{n\geq 0} r^n \mathrm{P}\{\|S_n\| < 1\} < 2^d \int_{(-1,1)^d} \prod_{i=1}^d (1-|x_i|)\, \mathfrak{Re}\Big[\frac{1}{1-r\psi(\boldsymbol{x})}\Big]\, d\boldsymbol{x}$$

y, cuando $r \uparrow 1$, resulta

$$\mathrm{E}[N(B_1(0))] = \sum_{n\geq 0} \mathrm{P}\{\|S_n\| < 1\} < 2^d \sup_{r<1} \int_{(-1,1)^d} \mathfrak{Re}\Big[\frac{1}{1-r\psi(\boldsymbol{x})}\Big]\, d\boldsymbol{x}.$$

Si el segundo miembro es finito, el Teorema 6 asegura que S_n es transitorio.
Recíprocamente, $(1-|t|)\mathbf{I}_{\{|t|<1\}}$ es la función característica de la distribución de densidad $(1-\cos x)/(\pi x^2)$ ([9]). Entonces, como $B_{\sqrt{d}}(0) \supset (-1,1)^d$,

$$\mathrm{P}\{\|S_n\| < \sqrt{d}\} \geq \int_{(-1,1)^d} \prod_{i=1}^d (1-|t_i|)\, F^{*n}(d\boldsymbol{t}) = \int_{\mathbb{R}^d} \prod_{i=1}^d \frac{1-\cos(u_i)}{\pi u_i^2}\, \psi^n(\boldsymbol{u})\, d\boldsymbol{u}.$$

Luego, para todo $r < 1$,

$$\begin{aligned}\sum_{n\geq 0} r^n \mathrm{P}\{\|S_n\| < \sqrt{d}\} &\geq \int_{\mathbb{R}^d} \prod_{i=1}^d \frac{1-\cos(u_i)}{\pi u_i^2}\, \mathfrak{Re}\Big[\frac{1}{1-r\psi(\boldsymbol{u})}\Big]\, d\boldsymbol{u} \\ &\geq \frac{1}{(4\pi)^d} \int_{(-1,1)^d} \mathfrak{Re}\Big[\frac{1}{1-r\psi(\boldsymbol{u})}\Big]\, d\boldsymbol{u}.\end{aligned}$$

[8] Si $x \leq \pi/3$, $\cos x \geq 1/2$, $\operatorname{sen} x = \int_0^x \cos z\, dz \geq x/2$ y $1-\cos x = \int_0^x \operatorname{sen} z\, dz \geq x^2/4$.
[9] Véase *Cálculo de Probabilidades 2* Corolario 14.3.

Si S_n es transitorio, cuando $r \uparrow 1$, el primer miembro crece hacia $\mathrm{E}[N(B_{\sqrt{d}}(0)] < \infty$, de manera que no se cumple (1). $\square$

En caso de que la distribución de X_1 sea simétrica, ψ es real y el criterio (1) se reduce a

$$\int_{(-1,1)^d} \frac{1}{1-\psi(\boldsymbol{u})}\, d\boldsymbol{u} = \infty; \tag{4}$$

aunque la divergencia de la integral sólo puede deberse al comportamiento del integrando en los alrededores del origen, de modo que el conjunto de integración se puede sustituir por $(-\delta,\delta)^d$ o $B_\delta(0)$ para cualquier $\delta > 0$.

Todo recorrido aleatorio S_n tiene asociado un recorrido aleatorio simetrizado, obtenido sustituyendo X_k por $\widetilde{X}_k = X_k - X'_k$ donde $\{X'_k\}$ es independiente de $\{X_k\}$ y con la misma distribución.

Corolario 12 *Si S_n es un recorrido aleatorio recurrente, también es recurrente el recorrido aleatorio simetrizado $\widetilde{S}_n$.*

$\because$ La función característica de $\widetilde{S}_n$ es $|\psi|^2$, mientras que

$$\mathrm{E}[e^{iuS_{2n}}] = \mathrm{E}[e^{iuS_n}]\mathrm{E}[e^{iu(S_{2n}-S_n)}] = \psi(u)^2.$$

Como $\mathfrak{Re}(1/z) \le 1/\mathfrak{Re}z$, se tiene

$$\mathfrak{Re}\Big[\frac{1}{1-r\psi^2}\Big] \le \frac{1}{1-r\mathfrak{Re}[\psi^2]} \le \frac{1}{1-r|\psi|^2}.$$

En consecuencia, si $\widetilde{S}_n$ es transitorio, también lo es S_{2n}, de modo que $|S_{2n}| \to \infty$ c.s.; también $|S_{2n+1}| \to \infty$ y, en definitiva, $|S_n| \to \infty$, lo cual excluye que S_n sea recurrente. $\square$

Ejemplo 4

Las distribuciones (unidimensionales) estables y simétricas son aquellas que tienen función característica $\psi(t) = e^{-|t|^\alpha}$ donde α es un parámetro en $(0,2)$. La más celebre, que corresponde a $\alpha = 1$, es la distribución de Cauchy de densidad $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$. Todas ellas carecen de varianza e incluso de media si $\alpha \le 1$, pero tienen densidad simétrica con $f(0) > 0$. La no existencia de media indica que $\mathrm{E}[X^+] = +\infty = \mathrm{E}[X^-]$ y ello ocurre porque f da densidades de probabilidad relativamente altas a valores enormes de X, tanto positivos como negativos, que hacen que diverjan las integrales $\int_0^\infty x f(x)\,dx$ y $\int_{-\infty}^0 x f(x)\,dx$.

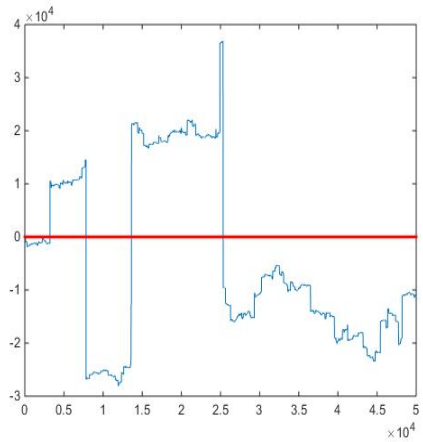
Para un recorrido aleatorio S_n cuyos sumandos tengan este tipo de distribución, por simetría, la única posibilidad es que sea $\liminf S_n = -\infty$ y $\limsup S_n = +\infty$. A primera vista ello parece indicar que S_n ha de pasar infinitas veces por las proximidades de 0 y, por tanto, tratarse de un recorrido aleatorio recurrente. Sin embargo ocurre que la función característica de S_n es $\mathrm{E}[e^{itS_n}] = e^{-n|t|^\alpha}$ (producto de n términos iguales a $e^{-|t|^\alpha}$), con lo cual

$$\mathrm{E}[e^{itn^{-1/\alpha}S_n}] = e^{-|t|^\alpha} \quad \text{lo que equivale a} \quad \frac{S_n}{n^{1/\alpha}} \stackrel{d}{=} X_1.$$

Por consiguiente

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\{|S_n| \le 1\} &= \mathrm{P}\{n^{-1/\alpha}|S_n| \le n^{-1/\alpha}\} = \mathrm{P}\{|X_1| \le n^{-1/\alpha}\}\\ &= \int_{-n^{-1/\alpha}}^{n^{-1/\alpha}} f(x)\,dx \simeq 2n^{-1/\alpha} f(0).\end{aligned}$$

y, en consecuencia, $\sum_{n\geq 1} \mathrm{P}\{|S_n| \leq 1\} < \infty$ si $\alpha < 1$. Según el Teorema de Chung–Fuchs ello significa que el recorrido aleatorio es transitorio y consigue pasar de valores muy grandes positivos a valores muy grandes negativos, a base de saltos enormes, sin pasar por las proximidades del 0 más que un número finito de veces. Por otra parte, cuando $r \uparrow 1$, $1 - r\psi(u) \downarrow 1 - e^{-|t|^\alpha}$ es del orden de $|t|^\alpha$ en los alrededores del origen; como $\int_{-1}^{1} |t|^{-\alpha}\, dt < \infty$ si $\alpha < 1$, el teorema 11 confirma que el recorrido aleatorio es transitorio para $\alpha < 1$, mientras es recurrente para $\alpha \geq 1$.



La figura muestra una trayectoria típica de un recorrido aleatorio con distribución de Cauchy. Entre los 50000 saltos hay tres o cuatro tan grandes que pasan de valores muy negativos a valores muy positivos, sin parar en la inmediaciones del origen. Y eso que este recorrido, con $\alpha = 1$, es aún recurrente; con α menores que 1, los saltos de gran magnitud se hacen más frecuentes y el recorrido es transitorio, aunque la trayectoria oscile de $-\infty$ a $+\infty$.

El teorema 11 permite deducir qué ocurre con los recorridos aleatorios en más de tres dimensiones, siempre que no estén concentrados en un plano del espacio tridimensional. Es decir, para $d = 3$ cualquiera que sea $\boldsymbol{u} \in I\!R^3$, se supone que $\mathrm{P}\{\boldsymbol{X}_1 \cdot \boldsymbol{u} \neq 0\} > 0$.

Teorema 13 *Todos los recorridos aleatorios en $I\!R^3$ son transitorios.*

$\because$ Según el corolario 12 basta ver que no hay recorridos simétricos recurrentes y, para ello, puede aplicarse el criterio (4). Para empezar

$$1 - \psi(\boldsymbol{u}) = \int_{I\!R^d} [1 - \cos(\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{u})]\, F(d\boldsymbol{x}) \geq \int_{|\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{u}|<\pi/3} \frac{|\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{u}|^2}{4}\, F(d\boldsymbol{x});$$

poniendo $\boldsymbol{u} = \rho\boldsymbol{\theta}$ con $\|\boldsymbol{\theta}\| = 1$, será

$$1 - \psi(\rho\boldsymbol{\theta}) \geq \frac{\rho^2}{4} C(\rho, \boldsymbol{\theta}) \qquad \text{con} \qquad C(\rho, \boldsymbol{\theta}) = \int_{|\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\theta}|<\pi/3\rho} |\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{\theta}|^2\, F(d\boldsymbol{x}).$$

Ahora, $\liminf_{\rho\to 0} C(\rho, \boldsymbol{\theta}) \geq \int_{I\!R^d} |\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{\theta}|^2\, F(d\boldsymbol{x}) > 0\ \forall \boldsymbol{\theta}$ (pues $\mathrm{P}\{\boldsymbol{X}_1 \cdot \boldsymbol{u} \neq 0\} > 0\ \forall \boldsymbol{u}$). Ello indica que, si $\rho < \rho_0$, es $\inf_{\|\theta\|=1} C(\rho, \boldsymbol{\theta}) \geq C > 0$. En efecto, si no fuese así,

para algún $\boldsymbol{\theta}_n$ sería $C(1/n, \boldsymbol{\theta_n}) \leq 1/n$; y, como $\|\boldsymbol{\theta}_n\| = 1$, tomando una sucesión convergente a $\boldsymbol{\theta}^\star$, habría contradicción con $\liminf_{\rho\to 0} C(\rho, \boldsymbol{\theta}^\star) > 0$.

Por consiguiente, $1 - \psi(\rho\boldsymbol{\theta}) \geq C\ \rho^2/4$ y resulta

$$\int_{B_\delta(0)} \frac{1}{1-\psi(\boldsymbol{u})}\, d\boldsymbol{u} = \int_0^\delta \int_{\|\boldsymbol{\theta}\|=1} \frac{1}{1-\psi(\rho\boldsymbol{\theta})}\, d\boldsymbol{\theta}\ \rho^{d-1}\, d\rho \leq C \int_0^\delta \rho^{d-3}\, d\rho < \infty$$

si $d \geq 3$. $\square$

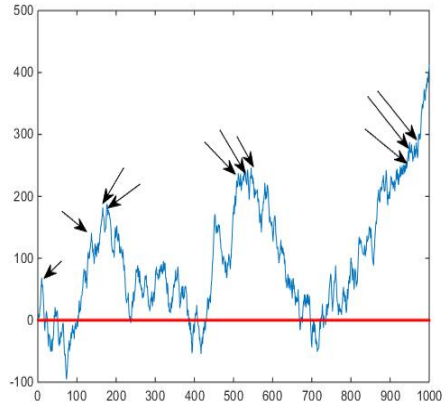
Un recorrido aleatorio en $\mathbb{R}^3$ tiene la misma apariencia de la figura del ejemplo 2, salvo que la trayectoria, en vez de ser plana, se enreda en el espacio. El último teorema indica que ninguna trayectoria es capaz de llenar densamente el espacio y el retorno a las inmediaciones del origen no está asegurado.

4. Records

Para recorridos aleatorios en $\mathbb{R}^1$, se pueden considerar los sucesivos instantes en que el recorrido aleatorio alcanza valores superiores a todos los anteriores; concretamente

$$\tau_k = \text{ínf}\{n > \tau_{k-1} : S_n > S_{\tau_{k-1}}\} \quad \text{y} \quad \xi_k = S_{\tau_k}$$

son los instantes de los sucesivos records ascendentes y las alturas que se alcanzan en ellos. Los puntos (τ_k, ξ_k) forman la **escala ascendente**.



En la figura aparecen señalados los puntos de coordenadas (τ_k, ξ_k). Análogamente, la **escala descendente** está formada por los puntos de abscisa

$$\sigma_k = \text{ínf}\{n > \sigma_{k-1} : S_n < S_{\tau_{k-1}}\} \quad \text{y ordenada} \quad \eta_k = S_{\sigma_k}.$$

La distribución conjunta de (τ_1, ξ_1), en $\mathbb{N} \times (0, \infty)$, es

$$H_n(x) = \mathrm{P}\{\tau_1 = n, \xi_1 \leq x\}$$

cuyas marginales de τ_1 y ξ_1 son respectivamente

$$\mathrm{P}\{\tau_1 = n\} = H_n(\infty) \quad \text{y} \quad \mathrm{P}\{\xi_1 \le x\} = \sum_{n\ge 1} H_n(x) \equiv H(x).$$

Ambas son distribuciones posiblemente defectivas, en el sentido de que puede ser $\mathrm{P}\{\tau_1 < \infty\} < 1$ y $\mathrm{P}\{\xi_1 < \infty\} = H(\infty) < 1$ (ello ocurre si el recorrido no entra nunca en $(0,\infty)$). Ahora bien

$$\mathrm{P}\{\tau_1 = \infty\} = 1 - \sum_{n\ge 1} \mathrm{P}\{\tau_1 = n\} = 1 - \sum_{n\ge 1} H_n(\infty) = 1 - H(\infty) = \mathrm{P}\{\xi_1 = \infty\}. \quad (5)$$

Desde cada posición (τ_k, ξ_k) el recorrido evoluciona en la misma forma que al principio y, por tanto, los sucesivos incrementos $(\tau_k - \tau_{k-1}, \xi_k - \xi_{k-1})$ son independientes entre sí y tienen la misma distribución $H_n(x)$ de (τ_1, ξ_1). Según (5), $1 - H(\infty)$ es la probabilidad de que no se produzca el primer record ascendente o de que no haya ninguno posterior al último.

La distribución de ξ_n es H^{*n}, correspondiente a la suma de los n primeros incrementos (independientes y con distribución H cada uno). Entonces

$$V(x) = \sum_{n\ge 0} H^{*n}(x) = \sum_{n\ge 0} \mathrm{P}\{\xi_n \le x\}$$

es el número esperado de records incluidos en $(0, x]$. Además

$$\mathrm{P}\{\xi_n < \infty\} = \mathrm{P}\{\xi_1 < \infty, \ldots, \xi_n - \xi_{n-1} < \infty\} = [1 - H(\infty)]^n$$

de modo que $\quad V(\infty) = 1/[1 - H(\infty)]$.

Lema 14 *Para $0 < a < b$, $V(b) - V(a)$ no solo facilita el número esperado de de records en el intervalo (a, b), sino que proporciona el número esperado de visitas $S_n \in (a, b)$ tales que $S_k > 0 \ \ \forall k \le n$.*

$\because$ Fijado n, las variables en orden inverso: $\tilde{X}_1 = X_n, \ldots, \tilde{X}_n = X_1$ tienen la misma distribución que las originales; sus sumas parciales son $\tilde{S}_k = S_n - S_{n-k}$ para todo $k = 0, 1, \ldots, n$ y $(\tilde{S}_0, \ldots, \tilde{S}_n) \stackrel{d}{=} (S_0, \ldots, S_n)$, de modo que todo suceso A definido en términos de $(S_0, \ldots, S_n)$ se transforma en un suceso $\tilde{A}$ de la misma probabilidad al sustituir cada S_k por $\tilde{S}_k$. Por ejemplo, que (n, S_n) sea un record es el suceso $A = \{S_n > S_k \ \ \forall k < n\}$ y $\tilde{A} = \{\tilde{S}_n > \tilde{S}_{n-k} \ \forall k < n\} = \{S_k > 0 \ \forall k < n\}$ (ya que $\tilde{S}_{n-k} = S_n - S_k$). Por consiguiente

$$\mathrm{P}\{S_n > S_k \ \ \forall k < n; S_n \in (a, b)\} = \mathrm{P}\{S_k > 0 \ \ \forall k < n; S_n \in (a, b)\}. \qquad \square$$

Una precisión a las conclusiones del teorema 5.

Teorema 15 *(i) Un recorrido aleatorio con $\limsup S_n = +\infty$ y $\liminf S_n = -\infty$, tiene infinitos records ascendentes e infinitos records descendentes, pero $\mathrm{E}[\tau_1] = \infty$ y $\mathrm{E}[\sigma_1] = \infty$.*

(ii) Supuesto que $S_n \to -\infty$, la escala descendente no termina nunca, mientras que la escala ascendente es finita y se alcanza $M^+ = \sup_{n\ge 0} S_n$. En tal caso

$$\mathrm{E}[\sigma_1] = 1/[1 - H(\infty)].$$

$\because$ La demostración se hará suponiendo que la distribución de los sumandos X_i no tiene saltos; ello evita la molesta distinción entre los $>$ y $\geq$, puesto que hay probabilidad 0 de que se dé alguna igualdad $S_n = S_k$. Para más detalles véase [2, Theorem 1, pág. 395].

La última fórmula de la demostración anterior con $(a, b) = (0, \infty)$ muestra que

$$\mathrm{P}\{S_n > S_k \ \ \forall k < n\} = \mathrm{P}\{S_n > 0 \ \ \forall k < n\} = \mathrm{P}\{\sigma_1 \geq n\}.$$

El primer miembro es $\mathrm{P}\{\xi_n < \infty\}$, cuya suma en n es $V(\infty)$. Por tanto se obtiene

$$V(\infty) = \sum_{n=0}^{\infty} \mathrm{P}\{\sigma_1 \geq n\}.$$

Si $\mathrm{P}\{\sigma_1 = \infty\} > 0$, los términos de la serie no tienden a cero, así que $V(\infty) = \infty$ o bien $H(\infty) = 1$. Ello que significa que, cuando la escala descendente puede terminar, la escala ascendente no termina nunca.

En el caso *(ii)*, como $\mathrm{P}\{\sigma_1 = \infty\} = 0$, la serie vale $\mathrm{E}[\sigma_1] = V(\infty) = 1/[1 - H(\infty)]$; luego $\mathrm{E}[\sigma_1] < \infty$ si y solo si $H(\infty) < 1$, lo que equivale a que $\mathrm{P}\{\tau_1 = \infty\} > 0$. Así pues la escala ascendente termina y se alcanza el máximo $M^+ = \sup_{n\geq 0} S_n$. Por supuesto, $\mathrm{E}[\tau_1] = \infty$.

En el caso *(i)*, ninguna de las dos escalas termina, luego $V(\infty) = \infty$ y resulta $\mathrm{E}[\sigma_1] = \infty$. Por simetría, también $\mathrm{E}[\tau_1] = \infty$. $\square$

El comportamiento de τ_1 y ξ_1 puede clasificarse según el valor de la media de los sumandos X_i.

Teorema 16 .

(a) Si $\mathrm{E}[X_1] = 0$ *es* $\mathrm{P}\{\tau_1 < \infty\} = \mathrm{P}\{\xi_1 < \infty\} = 1$ *y* $\mathrm{E}[\tau_1] = \infty$.

(b) Si $\mathrm{E}[X_1] \in (0, \infty)$ *es* $\mathrm{P}\{\tau_1 < \infty\} = 1$, $\mathrm{P}\{\xi_1 < \infty\} = 1$ *y*

$$\mathrm{E}[\xi_1] = \mathrm{E}[\tau_1]\ \mathrm{E}[X_1].$$

(c) Si $\mathrm{E}[X_1] = +\infty$ *es* $\mathrm{E}[\xi_1] = \infty$.

(d) Si $\mathrm{E}[X_1] \in [-\infty, 0)$ *es* $\mathrm{P}\{\tau_1 = \infty\} > 0$, $\mathrm{P}\{\xi_1 = \infty\} > 0$.

$\because$ Como los incrementos $(\tau_k - \tau_{k-1}, \xi_k - \xi_{k-1})$ tienen la misma distribución que (τ_1, ξ_1), en el instante n en que se produzca el k-ésimo record, será

$$\frac{S_n}{n} \stackrel{d}{=} \frac{\left(\xi_1^{(1)} + \cdots + \xi_1^{(k)}\right)/k}{\left(\tau_1^{(1)} + \cdots + \tau_1^{(k)}\right)/k} \tag{6}$$

donde $\left(\tau_1^{(i)}, \xi_1^{(i)}\right)$ son variables independientes y distribuidas como (τ_1, ξ_1).

(a) Cuando $\mathrm{E}[X_1] = 0$, el Corolario 9 indica que $\{S_n\}$ es recurrente, cualquier estado accesible se visita infinitas veces, razón suficiente para que sea $\mathrm{P}\{\tau_1 < \infty\} = 1$ y $\mathrm{P}\{\xi_1 < \infty\} = 1$. Además el primer miembro de (6) tiende a 0, de modo que el denominador del segundo miembro tiende a ∞ y no puede ser $\mathrm{E}[\tau_1] < \infty$ pues, según la Ley de los grandes números, el denominador convergería a $\mathrm{E}[\tau_1]$.

(b) Para $\mathrm{E}[X_1] \in (0, \infty)$, el Corolario 9 afirma que $S_n \to +\infty$ y tendrá que ser $\mathrm{P}\{\tau_1 < \infty\} = 1$. En vista de (5), también $\mathrm{P}\{\xi_1 < \infty\} = 1$. Entonces el numerador

de (6) tiende a $\mathrm{E}[\xi_1]$ y el denominador a $\mathrm{E}[\tau_1]$, mientras el primer miembro tiende a $\mathrm{E}[X_1]$; luego $\mathrm{E}[\xi_1] = \mathrm{E}[\tau_1]\,\mathrm{E}[X_1]$.

(c) La única diferencia con el caso anterior es que, como $\mathrm{E}[X_1] = \infty$, será $\mathrm{E}[\xi_1] = \infty$.

(d) Puesto que $S_n \to -\infty$, el número esperado de visitas a $(0, \infty)$ será $V(\infty) < \infty$. Por tanto $H(\infty) < 1$ y, según (5), $\mathrm{P}\{\tau_1 = \infty\} = \mathrm{P}\{\xi_1 = \infty\} > 0$. $\square$

Resultados detallados acerca de las distribuciones de τ_1 y de ξ_1, pueden verse en [1, Section 8.4].

Referencias

[1] Chung, K.L..: *A course in Probability Theory.* Academic Press. 2001.

[2] Feller, W.: *An Introduction to Probability Theory and Its Applications.* John Wiley & Sons. 1970.